

PROPUESTA DE PROYECTO

Proyecto 2: Automatización, Sincronización y Monitoreo de Open Delivery

Planteamiento del Problema

El reporte Open Delivery, fuente principal para el seguimiento de órdenes, se recibe actualmente vía correo electrónico y se procesa de forma manual: cada usuario debe descargarlo, revisarlo y, en caso de requerir seguimiento detallado, cruzarlo manualmente contra Oracle u otros reportes externos. La asignación de responsables (Owners) también se realiza sin un criterio sistematizado, lo que genera cargas de trabajo desbalanceadas entre colaboradores.

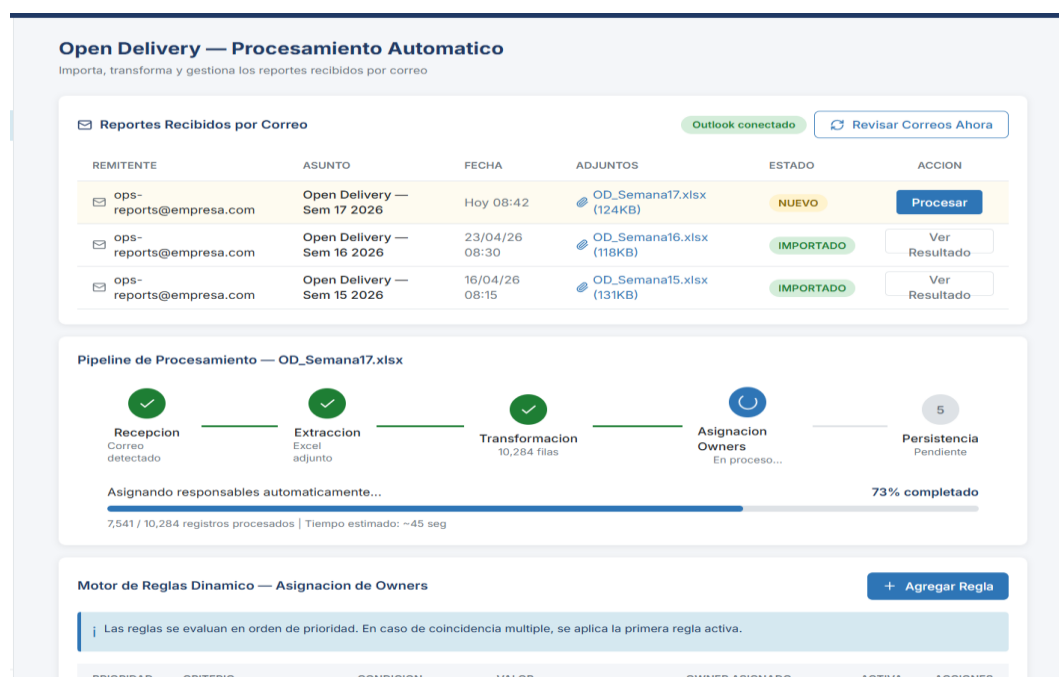
A esto se suma la falta de visibilidad inmediata sobre órdenes críticas que hoy dependen de revisiones manuales recurrentes para detectarse, retrasando la reacción del equipo y aumentando el riesgo de que una orden crítica pase desapercibida.

Propuesta de Solución por Módulos

Se propone el desarrollo de una plataforma que automatice la ingesta del reporte Open Delivery, distribuya la carga de trabajo mediante reglas configurables, y centralice el monitoreo y la comunicación alrededor de las órdenes, organizada en cuatro módulos funcionales.

Módulo de Automatización y Sincronización de Datos (Open Delivery)

- **Procesamiento automático de insumos:** flujo de trabajo que detecta y procesa el reporte Open Delivery recibido vía correo electrónico, transformándolo en una instancia local dentro de la aplicación, sin intervención manual de descarga o limpieza de form manual ya que se hará de manera totalmente automática.



- **Motor de reglas dinámico:** sistema de asignación automática de Owners basado en criterios editables por el usuario (por ejemplo, tipo de producto, volumen o zona), permitiendo una distribución de carga de trabajo eficiente y adaptable sin necesidad de reprogramar el sistema ante cada cambio de criterio.

Motor de Reglas Dinámico — Asignación de Owners + Agregar Regla

¡ Las reglas se evalúan en orden de prioridad. En caso de coincidencia múltiple, se aplica la primera regla activa.

PRIORIDAD	CRITERIO	CONDICION	VALOR	OWNER ASIGNADO	ACTIVA	ACCIONES
1	Tipo de Producto	es igual a	Garantía Extendida	Maria Lopez	☒	
2	Tipo de Producto	contiene	Logística	Carlos Ruiz	☒	
3	Prioridad	es igual a	ALTA	Ana Torres	☒	
4	Region	empieza con	CDMX	Luis Mendoza	☐	
5	Sin coincidencia	(fallback)	—	Carmen Vega	☒	

+ Agregar nueva regla

- **Persistencia local:** base de datos interna para el almacenamiento de modificaciones realizadas sobre las órdenes, asegurando la integridad de los datos sin depender exclusivamente de que el correo o el archivo fuente sigan disponibles.

Monitorización y Visualización de Indicadores (Dashboard)

- **Panel de control estadístico:** visualización en tiempo real de KPIs críticos: distribución de órdenes por responsable, métricas de órdenes en estado de Shortage y estatus general del flujo operativo, en una sola pantalla en lugar de reportes dispersos.



- **Seguimiento de órdenes críticas:** módulo de actualización automatizada para pedidos de alta prioridad, reduciendo la fricción operativa al eliminar la necesidad de consultas manuales recurrentes en Oracle o en reportes externos.

Ordenes Criticas — Seguimiento Prioritario
Monitoreo automatizado de Shortages y Backorders con notificación automática

SHORTAGES ACTIVOS
1,203
+12 nuevas hoy

BACKORDERS
342
289 notificados

EN ESCALAMIENTO
87
Respuesta pendiente

Shortage — Lista de Seguimiento
Auto-actualizar: ☒ [Notificar seleccion](#)

☐	ORDEN	PRODUCTO	OWNER	ULTIMA ACTUALIZACION	AC
☐	ORD-08399	Poliza Premium	Carlos R.	hace 2 dias	⚠
☐	ORD-08412	Logística Expres	Ana T.	hace 6 horas	⚠
☐	ORD-08425	Garantía Total	Luis M.	hace 1 hora	⚠
☐	ORD-08430	Servicio Plus	Maria L.	hace 3 dias	⚠
☐	ORD-08445	Poliza Electronico	Pedro S.	hace 12 horas	⚠
☐	ORD-08450	Garantía Extendida	Carmen V.	hace 4 dias	⚠

Sync automatico con Oracle: cada 30 min | Proxima actualizacion: 14:22

Backorders — Notificación Proactiva
[Configurar Alertas](#)

Configuracion de Alertas Automaticas
Notificar emisor: ☒
Notificar receptor: ☒
CC adicional:
Umbral de alerta: dias sin movimiento
[Guardar configuracion](#)

ORDEN	CAUSA	EMISOR NOTIFICADO	RECEPTOR NOTIFICADO
ORD-08350	Stock insuficiente	✓ ops@empresa....	✓ proveedor@ext...
ORD-	Proveedor		

2.3 Módulo de Consultas Avanzadas e Interconectividad

- **Espacio de trabajo multi-consulta:** apartado independiente y temporal por usuario para el seguimiento de órdenes mediante integración con Oracle (lectura) y reportes de correo, centralizando información hoy dispersa y reduciendo su consulta a solo un par de clics.

Consultas Avanzadas e Interconectividad
Espacio de trabajo multi-consulta — Oracle + Reportes de Correo

Oracle Conectado Outlook Activo

Parametros de Búsqueda
Sesion temporal — solo tu ves estos datos
Numero(s) de Orden

Fuente de Datos
☐ Oracle DB ☐ Correo/Reporte ☒ Ambas
Tipo de Producto

Responsable (Owner)

Rango de Fechas de Entrega

Estado
☒ En Proceso ☐ Shortage ☐ Backorder ☐ Completado
Prioridad
☒ Todas ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
[Ejecutar Consulta](#)

Resultados 847 registros encontrados Fuente: Oracle + Correo [Exportar Excel](#) [Enviar por correo](#)

34 Backorders detectados en este resultado [Ver detalle](#) [Notificar automaticamente](#)

☐	ID ORDEN	PRODUCTO	OWNER	F.ENTREGA	ESTADO	FUENTE	DETALLE
☐	ORD-2026-08421	Garantía Extendida	Maria Lopez	30/04/26	En Proceso	Oracle	ⓘ
☐	ORD-2026-08399	Poliza Premium	Carlos Ruiz	28/04/26	Backorder	Ambas	ⓘ
☐	ORD-2026-08387	Logística Express	Ana Torres	27/04/26	Shortage	Correo	ⓘ
☐	ORD-2026-08350	Garantía Total	Luis Mendoza	25/04/26	Backorder	Oracle	ⓘ
☐	ORD-2026-08340	Servicio Plus	Carmen Vega	24/04/26	En Proceso	Correo	ⓘ
☐	ORD-2026-08332	Logística Express	Pedro Sanchez	23/04/26	Completado	Ambas	ⓘ
☐	ORD-2026-08320	Garantía Extendida	Maria Lopez	22/04/26	Shortage	Oracle	ⓘ
☐	ORD-2026-08310	Poliza Electronico	Carlos Ruiz	21/04/26	En Proceso	Correo	ⓘ

Pagina 1 de 36 < 1 2 > Seleccion: 0 registros [Asignar Owner en lote](#) [Marcar Revisados](#)

- **Detección proactiva de anomalías:** algoritmos de identificación para situaciones críticas como Backorders, con notificaciones automáticas vía correo electrónico tanto para el emisor como para el receptor de la orden afectada.

Módulo de Gestión de Tareas y Comunicación

- **Programador de actividades (calendario):** herramienta integrada para la planificación de acciones, generación de recordatorios y envío de alertas automático por correo, sin depender de agendas externas a la plataforma. El calendario puede usarse también como herramienta para visualizar o programar tareas automáticas ya sea diariamente o en días específicos

The interface displays a calendar for April 2026. The calendar grid shows days from 1 to 30. Icons are placed on specific dates: a blue square on the 28th (Sync OD Se...), a red square on the 29th (Vence: ORD...), a green square on the 30th (Reporte me...), and a yellow square on the 30th (Recordatori...). A legend at the bottom identifies these icons: Sincronizacion (blue), Vencimiento (red), Reporte (green), and Recordatorio (yellow).

Proximas Actividades

- Todas** | Hoy | Esta semana | Mis tareas
- HOY — 16:00** (ALTA)
Revision manual de Backorders criticos
Asignado: Tu | Alerta enviada | [Completar](#)
- Manana — 09:00**
Importar Open Delivery Semana 18
Asignado: Sistema automatico | [Ver detalle](#)
- Vie 02/05 — 14:00**
Reporte semanal de Shortages al gerente
Envio automatico a: gerencia@empresa.com | [Ver detalle](#)
- Recurrente — Cada Lunes**
Sincronizacion de reglas de asignacion
Activa | [Pausar](#)

+ Crear Nueva Tarea

ej. Revision de Backorders

mm/dd/yyyy | --:-- -- |

Tipo: Recordatorio

Notas adicionales

Enviar alerta por email ☒

- **Interacción externa:** capacidad de exportar datos procesados a formatos estándar (Excel) y envío de reportes informativos a colaboradores que no posean acceso directo a la plataforma, manteniendo informado a todo el equipo sin obligar a una migración total inmediata.

Resultados 847 registros encontrados Fuente: Oracle + Correo

[Exportar Excel](#) [Enviar por correo](#)

Arquitectura, Seguridad y Permisos

- **Modelo de seguridad y cifrado:** protocolos de cifrado para información sensible y protección de los datos y preferencias del usuario alojados localmente.
- **Control de acceso basado en roles (RBAC):** gestión de permisos mediante perfiles (Administrador, Gerente, Empleado) bajo el estándar CRUD (Create, Read, Update, Delete), asegurando que cada perfil solo pueda realizar las acciones correspondientes a su nivel.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)
Gestión de perfiles y permisos CRUD por modulo del sistema

+ Agregar Usuario

Maria Lopez
 maria.lopez@empresa.com
 ADMINISTRADOR

Carlos Ruiz
 carlos.ruiz@empresa.com
 GERENTE

Ana Torres
 ana.torres@empresa.com
 EMPLEADO

Luis Mendoza
 luis.mendoza@empresa.com
 EMPLEADO

Maria Lopez
 maria.lopez@empresa.com
 Ultimo acceso: hace 2 horas

ADMINISTRADOR

PERMISOS POR MODULO

MODULO	CREATE	READ	UPDATE	DELETE	VER
Dashboard	☒	☒	☒	☒	
Open Delivery	☒	☒	☒	☒	
Consultas Avanzadas	☒	☒	☒	☐	
Ordenes Criticas	☒	☒	☒	☒	
Tareas y Calendario	☒	☒	☒	☒	
Reportes	☒	☒	☒	☒	
Roles y Permisos	☒	☒	☒	☒	
Configuracion	☒	☒	☒	☒	
Auditoria	☐	☒	☐	☐	

APLICAR PLANTILLA DE ROL

Administrador
 Todos los permisos CRUD

Gerente
 CR en la mayoría, sin

Empleado
 Solo lectura en la mayoría

- **Interfaz dinámica adaptativa:** las vistas y capacidades de la interfaz se ajustarán automáticamente según el nivel de privilegios del usuario, garantizando una experiencia de usuario (UX) limpia y segura para cada perfil.
- **Sección de auditoría:** registro de movimientos dentro de la plataforma para identificar entradas y salidas de información, permitiendo rastrear quién modificó qué dato y cuándo.

Referencia Visual Ilustrativa

A manera de guía conceptual, un panel de este tipo podría integrar tarjetas de resumen (total de órdenes, en proceso, shortage, backorders), una distribución de carga por responsable, un estatus general del flujo en forma de gráfica, y una tabla de órdenes recientes con acceso directo a su detalle. El diseño final, los indicadores exactos y la disposición de los elementos se definirán en la etapa de diseño de interfaz, ajustándose a los criterios reales del motor de reglas y a los roles definidos en el RBAC.

Previsiones del Proyecto

Como en todo proyecto de automatización sobre un proceso manual, deben preverse desde la planeación los costos y riesgos asociados a la sincronización de datos, el almacenamiento local y la adopción por parte del equipo.

Costos

Rubro	Consideración
Desarrollo	Tiempo del equipo interno en la construcción del motor de reglas, el dashboard, el módulo de consultas y el de tareas; no implica licenciamiento adicional si se usa el stack de desarrollo de uso libre para no generar costos en compras de licencias o suscripciones.
Infraestructura/Hosting	Servidor donde residirán la base de datos local y la aplicación; la elección entre servidor propio o nube debe definirse en conjunto con el resto de los proyectos de automatización en curso, para aprovechar la misma infraestructura.
Almacenamiento	Crecimiento de la base de datos local por la persistencia de modificaciones y el histórico de órdenes; se recomienda una política de retención para órdenes ya cerradas, evitando crecimiento indefinido.
Procesamiento	Carga adicional al momento de procesar el correo de Open Delivery, ejecutar el motor de reglas y correr la detección de anomalías; debe dimensionarse para que el procesamiento automático no retrase la disponibilidad del reporte frente al proceso manual actual.
Notificaciones	Envío de correos automáticos por anomalías, recordatorios del calendario y reportes a colaboradores sin acceso directo; debe preverse un límite o agrupación de envíos para no recrear el mismo problema de saturación de bandejas que se busca resolver en otros módulos.
Mantenimiento	Ajustes ante cambios en el formato del reporte Open Delivery, nuevos criterios del motor de reglas o nuevos perfiles de RBAC; conviene presupuestar soporte continuo más allá del desarrollo inicial.
Capacitación	Tiempo invertido en que administradores configuren el motor de reglas y los perfiles RBAC, y en que el equipo adopte el dashboard y el calendario en lugar de la revisión manual actual.

Riesgos y Prevenciones

- **Cambios en el formato de Open Delivery:** si el reporte recibido por correo cambia de estructura sin previo aviso, el procesamiento automático podría fallar; se previene con una validación de formato al momento de la ingesta y una alerta al administrador si la estructura no coincide con la esperada.
- **Criterios de asignación mal configurados:** un motor de reglas configurado de forma incorrecta podría generar cargas de trabajo desbalanceadas, replicando el problema que se busca resolver; se mitiga con una vista previa de impacto antes de aplicar un cambio de criterio.
- **Falsos positivos en la detección de anomalías:** un algoritmo demasiado sensible podría generar notificaciones excesivas de Backorder, restando credibilidad a las alertas; se recomienda calibrar umbrales y permitir ajuste por parte de Gerencia.
- **Dependencia de la disponibilidad de Oracle:** el módulo de consultas avanzadas requiere lectura constante de Oracle; debe preverse un manejo adecuado de caídas temporales del sistema fuente, mostrando al usuario el último dato disponible en vez de un error.
- **Gestión de permisos RBAC:** una configuración incorrecta de perfiles podría otorgar permisos de modificación a quien solo debería tener lectura; se recomienda una revisión periódica de accesos apoyada en la sección de auditoría.
- **Adopción del personal:** el cambio de hábito (de revisar Oracle y correo manualmente a confiar en el dashboard y las alertas automáticas) requiere un periodo de convivencia entre ambos métodos antes de retirar por completo la revisión manual.

Beneficios Esperados

- **Eliminación del procesamiento manual del reporte:** el Open Delivery se transforma automáticamente en una instancia local, liberando el tiempo que hoy se invierte en descargarlo y prepararlo manualmente.
- **Distribución de carga de trabajo más equitativa:** la asignación automática de Owners mediante criterios editables reduce la concentración de órdenes en pocos responsables.
- **Reacción más rápida ante órdenes críticas:** la detección proactiva de Shortages y Backorders, con notificación automática, reduce el tiempo entre que ocurre el problema y que el equipo responsable se entera.
- **Menor dependencia de consultas manuales:** el espacio de consultas avanzadas centraliza Oracle y correo en un mismo lugar, reduciendo la navegación entre sistemas a solo un par de clics.
- **Comunicación más ordenada:** el calendario integrado y el envío de reportes a colaboradores sin acceso directo mantienen informado a todo el equipo sin depender de hilos de correo dispersos.
- **Seguridad y trazabilidad:** el RBAC por perfiles y la sección de auditoría permiten saber quién accedió o modificó qué información, algo que el proceso manual actual no garantiza.
- **Compatibilidad con la plataforma centralizada de reportes:** al compartir el mismo enfoque de RBAC y persistencia local, este proyecto puede integrarse o coexistir con la

plataforma centralizada de reportes propuesta previamente, reduciendo esfuerzo de desarrollo duplicado.

Plan de Implementación

Se propone un desarrollo incremental por fases, validando cada módulo con usuarios reales antes de avanzar a la automatización completa del flujo.

- **Fase 1 – Levantamiento y diseño:** análisis del formato actual del reporte Open Delivery, definición de los criterios iniciales del motor de reglas y de los perfiles RBAC (Administrador, Gerente, Empleado).
- **Fase 2 – Ingesta y persistencia:** desarrollo del procesamiento automático del correo, la transformación a instancia local y la base de datos interna para modificaciones.
- **Fase 3 – Motor de reglas y dashboard:** construcción de la asignación automática de Owners y del panel de indicadores (distribución por responsable, Shortage, estatus general del flujo).
- **Fase 4 – Consultas avanzadas y anomalías:** desarrollo del espacio de consultas multi-usuario integrado con Oracle y del algoritmo de detección de Backorders con notificaciones automáticas.
- **Fase 5 – Tareas, comunicación y exportación:** implementación del calendario de actividades, las alertas automáticas, la exportación a Excel y el envío de reportes a colaboradores sin acceso a la plataforma (Esta sección es totalmente prescindible y no es totalmente necesaria su implementación o creación).
- **Fase 6 – Seguridad, auditoría y piloto:** cifrado de información sensible, activación de la sección de auditoría y liberación a un grupo reducido de usuarios antes del despliegue total (el cifrado fue pensado originalmente para protección de credenciales, sin embargo, es necesario mencionar que es posible cifrar toda la información).

Conclusión

El procesamiento manual del reporte Open Delivery y la falta de un mecanismo sistematizado de asignación y monitoreo representan un riesgo operativo recurrente, especialmente ante órdenes críticas como Shortages y Backorders. La automatización propuesta no solo elimina tareas repetitivas, sino que introduce un esquema de seguridad por roles, auditoría y comunicación centralizada, sentando una base sólida y escalable que puede integrarse con otros proyectos de automatización ya en desarrollo dentro del área.